

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

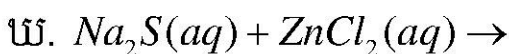
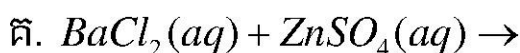
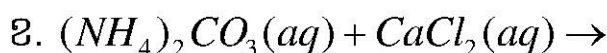
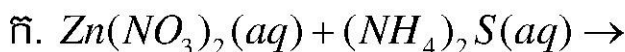
រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

I. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោម៖



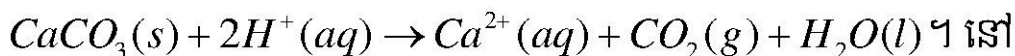
II. សមាសធាតុគីមីទាំងនេះជាសមាសធាតុអ្វីទៀត៖



ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាសមាសធាតុអ្វីទៀត?

ខ. ចូរសរសេរគូទាំងពីរបស់សមាសធាតុនីមួយៗ។

III. ថ្នាំកំបោរអាចមានអំពើជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រីចតាមសមីការតុល្យការ



ខណៈ $t=0$ កំហាប់អ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} មានតម្លៃស្មើសូន្យ។ នៅខណៈ $t=15s$ កំ

ហាប់អ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} កើតឡើងស្មើនឹង $1.8 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$ និងនៅខណៈ $t=30s$ មានតម្លៃស្មើ $3.13 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$ ។

ក. តើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិករ និងប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើត?

ខ. ចូរគណនាល្បឿនមធ្យមកំណើតអ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} នៅចន្លោះពេល $15s$ និង $30s$

គ. ចូរទាញរកល្បឿនមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង H^{+}

IV. ការវិភាគម៉ូលេគុលអាមីនមួយ បានលទ្ធផលដូចតទៅ៖ កាបូន 61.02% អាសូត 23.73% និងអ៊ីដ្រូសែន 15.25% គិតជាម៉ាស់។

ក. កំណត់រូបមន្តដុលនៃអាមីននោះ។

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតដែលអាចមាន និងហៅឈ្មោះរបស់វា។

គេឲ្យ $H=1, C=12, N=14$ ។

V. គេលាយសូលុយស្យុង HCl ចំនួន $10mL$ កំហាប់ $0.002M$ ជាមួយសូលុយស្យុង $NaOH$ ចំនួន $10mL$ កំហាប់ $0.003M$ ។

ក. គណនា pH របស់ល្បាយសូលុយស្យុងក្រោយប្រតិកម្ម។

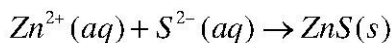
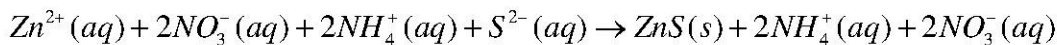
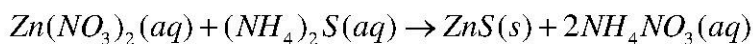
ខ. តើគេត្រូវបន្ថែមអាស៊ីត ឬបាសប៉ុន្មាន mL ដើម្បីឲ្យល្បាយទទួលបានសមមូលអាស៊ីត-បាស?

គេឲ្យ $K_e = 10^{-14}, \log 2 = 0.3, \log 5 = 0.7$

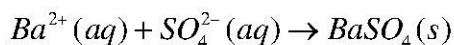
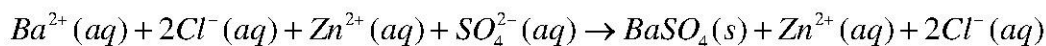
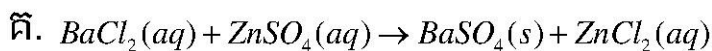
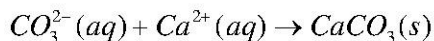
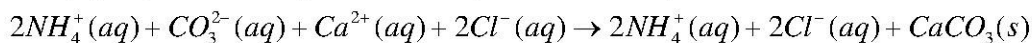
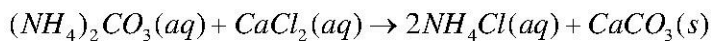
អប្បបរមា

I. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្ម៖

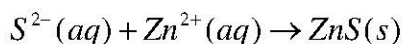
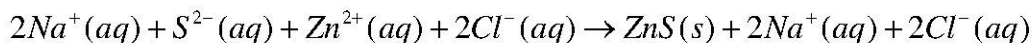
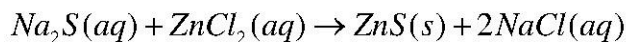
ក្តី.



ខ.



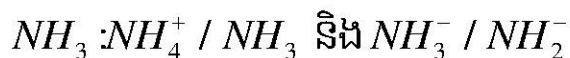
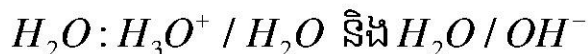
ឃ.



II.

ក. សមាសធាតុអំឡៅជាសមាសធាតុដែលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផង
និងបាសផង

ខ. សរសេរគូទាំងពីរបស់សមាសធាតុនីមួយៗ



III.

ក. ប្រភេទគីមីជាអង្គធាតុប្រតិករមាន $CaCO_3; H^+$

ប្រភេទជាអង្គធាតុកកើតមាន $Ca^{2+}; CO_2$ និង H_2O

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមកំណរអ៊ីយ៉ុង Ca^{2+} នៅចន្លោះពេល១៥វិនាទី និង៣០វិនាទី

$$\text{រូបមន្ត } Vm(Ca^{2+})_{t_1:t_2} = \frac{[Ca^{2+}]_2 - [Ca^{2+}]_1}{t_2 - t_1}$$

$$t_1 = 15s \text{ ត្រូវនឹង } [Ca^{2+}]_1 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$t_2 = 30s \text{ ត្រូវនឹង } [Ca^{2+}]_2 = 3.13 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{ដូចនេះ: } Vm(Ca^{2+})_{t_1:t_2} = \frac{3.13 \times 10^{-3} - 1.8 \times 10^{-3}}{30 - 15}$$

$$= 8.86 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} .s^{-1}$$

គ. ទាញរកល្បឿនមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង H^+

តាមសមីការយើងបាន $n_{H^+} = 2n_{Ca^{2+}}$

$$\text{ដូច្នេះយើងបាន } Vm(H^+)_{t_1:t_2} = 2Vm(Ca^{2+})_{t_1:t_2}$$

$$= 2 \times 8.86 \times 10^{-5}$$

$$= 17.72 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} .s^{-1}$$

IV.

ក. កំណត់រូបមន្តដុលនៃអាមីន

រូបមន្តទូទៅនៃអាមីន C_xH_yN

$$\text{តាមសមាមាត្រ } \frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{14}{\%N}$$

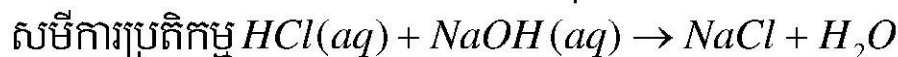
$$\begin{aligned}\text{យើងបាន} &\Rightarrow x = \frac{14 \times 61.02}{12 \times 23.73} = 3 \\ &\Rightarrow y = \frac{14 \times 15.25}{23.73} \simeq 9\end{aligned}$$

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតដែលអាចមាននិងឈ្មោះរបស់វា

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ ប្រូពីលអាមីន ឬប្រូពីលឡាមីន
2. $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$ Nមេទីលអេទីលឡាមីន
3. $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - NH_2$ អ៊ីសូប្រូពីលឡាមីន ឬ១មេទីលអេទីលឡាមីន
ឬមេទីលអេទីលឡាមីន
4. $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{N}} - CH_3$ ឬ $(CH_3)_3N$:ទ្រីមេទីលឡាមីន
ឬN.Nទ្រីមេទីលឡាមីន ឬN.Nឌីមេទីល អេទីលឡាមីន

V.

ក. គណនា pH របស់ល្បាយសូលុយស្យុងក្រោយប្រតិកម្ម



ចំនួនម៉ូល HCl និង NaOH

$$n = C \times V$$

$$\Rightarrow n_{H_3O^+} = n_{HCl} = 0.002 \times 10 \times 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol (ម៉ូលេគុលស៊ីតខ្លាំង)}$$

ចំនួនម៉ូលដើម $NaOH : n_{OH^-} = n_{NaOH} = 0.003 \times 10 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-5}$
(ម៉ូល្យាបាសខ្លាំង)

ដោយ $n_{H_3O^+} = 2 \cdot 10^{-5} < n_{OH^-} = 3 \cdot 10^{-5} mol$

ក្នុងសូលុយស្យុងនៅសល់ OH^-

$$n_{OH^- \text{សល់}} = n_{(OH^-)}^0 - n_{OH^- \text{ប្រតិ}}$$

$$\text{តែ } n_{OH^- \text{ប្រតិ}} = n_{H_3O^+} = 2 \times 10^{-5} mol$$

$$\text{នាំឱ្យ } n_{OH^- \text{សល់}} = 3 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5} = 10^{-5}$$

$$[OH^-] \text{សល់} = \frac{n_{OH^- \text{សល់}}}{V_a + V_b}$$

$$= \frac{10^{-5}}{(10 + 10)10^{-3}} = 5 \times 10^{-4} mol.L^{-1}$$

$$pH = 14 - pOH = 14 + \log[OH^-]$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } pH = 14 + \log 5 \times 10^{-5}$$

$$= 14 + \log 5 + \log 10^{-4} = 14 + 0.7 - 4$$

$$\text{ដូចនេះ } pH = 10.7$$

ឬតាមផលគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក

$$[H_3O^+] \times [OH^-] = Ke = 10^{-14} \text{ នៅ } 25^0 C$$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]}$$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{5 \times 10^{-4}} = 2.0 \times 10^{-11}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } pH = -\log[OH^-]$$

$$= -\log 2 \times 10^{-11} = -0.3 + 11 = 10.7$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$= -\log 5 \times 10^{-4} = -0.7 + 4 = 3.3$$

ឬ

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 3.3 = 10.7$$

ខ. កំណត់មាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីតត្រូវថែមដើម្បីបានសមមូលអាស៊ីត-បាស

$$n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$$

$$\Rightarrow C_a V_{a_E} = C_b V_b \Rightarrow V_{a_E} = \frac{C_b V_b}{C_a}$$

$$V_{a_E} = \frac{0.03 \times 10}{0.002} = 15 mL$$

មាឌសូលុយស្យុងត្រូវថែម $HCl : V_{HCl} = V_{a_E} - V_a = 15 - 10 = 5 mL$

រូបទី២ $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$ សរុប

$$C_a V_{a_{\text{ថែម}}} = 10^{-5}$$

$$V_{a_{\text{ថែម}}} = \frac{10^{-5}}{2 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-3} L = 5 mL$$